

Платформа Saby Disk

Задачи

Платформа **Saby Disk** - основа облачной системы хранения файлов экосистемы Saby.

Основные задачи системы:

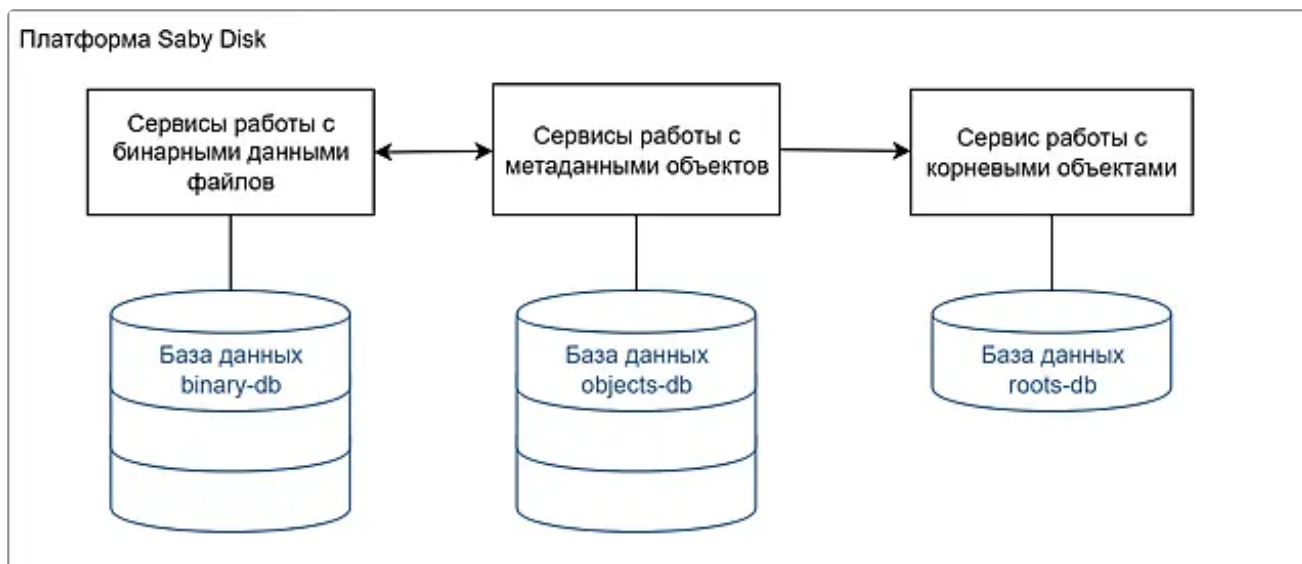
1. Иерархическое хранение файлов с электронными подписями.
2. Разграничение прав доступа на уровне персональных, групповых или публичных прав с поддержкой наследования.
3. Хранение истории изменений файлов - редакций.
4. Система мягких и жестких ссылок, когда несколько файлов ссылаются на один физический объект.
5. Потокное API раздачи данных.
6. Контроль занятого пространства и ограничение действий при превышении.

Концепт решения

Платформа SabyDisk предоставляет единое API доступа к объектам из любой точки системы СБИС.

Сервисы SabyDisk могут быть разделены на 3 группы:

1. **Сервисы работы с бинарными данными файлов** используются для хранения бинарных данных файлов и потокового доступа к ним. Реализуется через REST API для быстрого получения тела файла или его части, например при скачивании или просмотре видео. Бинарные данные расположены в отдельной системе объектного хранилища, что удешевляет стоимость хранения.
2. **Сервисы работы с метаданными объектов** используются для хранения и изменения иерархической структуры, редакций, ссылок на файлы и работы с правами доступа. Все сервисы связаны с одним и тем же набором шардированных БД objects-db на Postgresql (32 базы на prod), где шардинг определяется по идентификатору объекта. Организовано кеширование основных данных для максимального быстродействия системы.
3. **Сервис работы с корневыми объектами** используется для контроля занятого пространства и настройки неймспейсов. Использует одну БД roots-db на Postgresql.



Декомпозиция

Весь функционал в продукте разделен на ряд взаимодействующих подсистем:

Работа с корневыми объектами

Включает в себя сервисы для хранения метаданных корневых объектов: неймспейсы, корневые папки, данные о квотах.

[ТД](#)

[Участок работ](#)

Работа с метаданными объектов

Включает в себя сервисы для хранения метаданных объектов: иерархии папок, права доступа, данные о подписях.

[ТД](#)

[Участок работ](#)

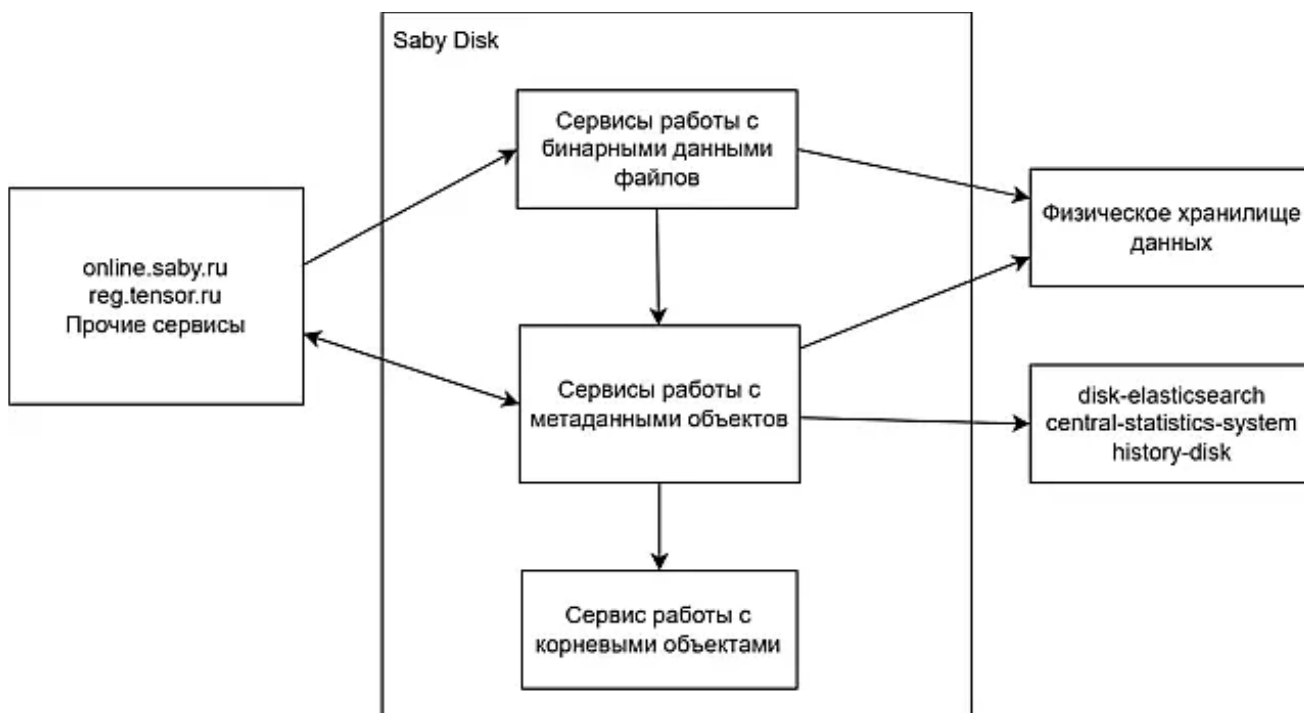
Работа с бинарными данными файлов

Включает в себя сервисы для работы с потоковым доступом к бинарным данным, а также сервисы для обслуживания бинарных данных.

[ТД](#)

[Участок работ](#)

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей



Информационная модель

